

UP Board Class 10 Maths Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

Chapter 1: Real Numbers
अध्याय 1 : वास्तविक संख्याएँ

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
54 unique questions from 19 papers (2022–2026)

अध्याय 1 : वास्तविक संख्याएँ

Chapter 1 : Real Numbers

मुख्य सूत्र / Key Facts

- यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका: $a = bq + r$, $0 \leq r < b$

Euclid's division lemma: $a = bq + r$, $0 \leq r < b$

- अंकगणित की आधारभूत प्रमेय: प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से (क्रम को छोड़कर) लिखी जा सकती है।

Fundamental Theorem of Arithmetic: every composite number can be expressed uniquely (apart from order) as a product of primes.

- दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए: म.स. $\times$ ल.स. = पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या

For two positive integers: $\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{product of the two numbers}$

- म.स. = उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखण्डों की न्यूनतम घात का गुणनफल; ल.स. = सभी अभाज्य गुणनखण्डों की उच्चतम घात का गुणनफल

$\text{HCF} = \text{product of lowest powers of common primes}$; $\text{LCM} = \text{product of highest powers of all primes}$

- यदि अभाज्य p , a^2 को विभाजित करता है तो p , a को भी विभाजित करता है।

If a prime p divides a^2 , then p divides a .

- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ अपरिमेय हैं; परिमेय + अपरिमेय = अपरिमेय; शून्येतर परिमेय $\times$ अपरिमेय = अपरिमेय

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ are irrational; rational + irrational = irrational; non-zero rational $\times$ irrational = irrational

- p/q (सरलतम रूप) सांत दशमलव $\Leftrightarrow q = 2^m \times 5^n$

p/q (lowest terms) is a terminating decimal $\Leftrightarrow q = 2^m \times 5^n$

बहुविकल्पीय (1 अंक)

MCQ (1 mark)

(36)

Q1

1 अंक / mark

HCF-LCM

यदि 26, 156 का ल.स. (LCM) 156 है, तो म.स. (HCF) का मान होगा :

If LCM of 26, 156 is 156, then the value of HCF will be :

- A. 156
- B. 26
- C. 13
- D. 6

Asked in: 2024 (Set HX, Q.1), 2023 (Set DY, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- सूत्र: म.स. $\times$ ल.स. = पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या
- म.स. = $(26 \times 156) \div 156 = 26$
- अतः सही उत्तर (B) 26 है।

Solution (English)

- Formula: $\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{product of the two numbers}$
- $\text{HCF} = (26 \times 156) \div 156 = 26$
- Hence the correct answer is (B) 26.

Q2 1 अंक / mark Co-prime

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सह-अभाज्य (co-prime) संख्याओं का है ?

Which one of the following is a pair of co-prime numbers ?

- A. (14, 35)
B. (18, 25)
 C. (31, 93)
 D. (32, 62)

Asked in: 2024 (Set HX, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- सह-अभाज्य संख्याओं का म.स. 1 होता है।
- म.स.(14, 35) = 7; म.स.(18, 25) = 1; म.स.(31, 93) = 31; म.स.(32, 62) = 2
- केवल (18, 25) का म.स. 1 है। उत्तर: (B)।

Solution (English)

- Co-prime numbers have HCF = 1.
- HCF(14, 35) = 7; HCF(18, 25) = 1; HCF(31, 93) = 31; HCF(32, 62) = 2
- Only (18, 25) has HCF 1. Answer: (B).

Q3 1 अंक / mark Co-prime

सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन-सा है ?

Which one is a pair of co-prime numbers ?

- A. (18, 25)**
 B. (5, 15)
 C. (7, 21)
 D. (31, 93)

Asked in: 2023 (Set EB, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- म.स.(18, 25) = 1, म.स.(5, 15) = 5, म.स.(7, 21) = 7, म.स.(31, 93) = 31
- जिस युग्म का म.स. 1 हो वही सह-अभाज्य है। उत्तर: (A)।

Solution (English)

- HCF(18, 25) = 1, HCF(5, 15) = 5, HCF(7, 21) = 7, HCF(31, 93) = 31
- The pair with HCF 1 is co-prime. Answer: (A).

Q4 1 अंक / mark Prime factorisation

संख्या 140 के अभाज्य गुणनखण्ड होंगे :

Prime factors of number 140 will be :

A. $2 \times 5^2 \times 7$

B. $2 \times 7 \times 5$

C. $2^2 \times 5 \times 7$

D. $2^2 \times 5 \times 7^2$

Asked in: 2024 (Set HV, Q.2)

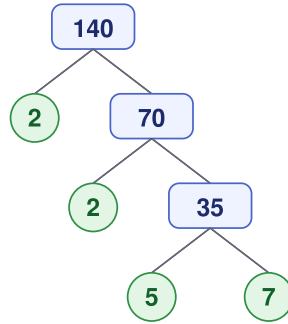
✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- $140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2 \times 2 \times 5 \times 7$
- $140 = 2^2 \times 5 \times 7$ | उत्तर: (C) |

Solution (English)

- $140 = 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 35 = 2 \times 2 \times 5 \times 7$
- $140 = 2^2 \times 5 \times 7$. Answer: (C).

Fig: 2024 - HV - Q.2 (solution diagram) - $140 = 2 \times 2 \times 5 \times 7$ **Q5** 1 अंक / mark Euclid's lemma

भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में सम्बन्ध होगा :

The relation between dividend, divisor, quotient and remainder will be :

- भाज्य = शेषफल $\times$ भागफल + भाजक / dividend = remainder $\times$ quotient + divisor
- भाजक = भाज्य $\times$ भागफल + शेषफल / divisor = dividend $\times$ quotient + remainder
- भाज्य = भाजक $\times$ भागफल + शेषफल / **dividend = divisor $\times$ quotient + remainder**
- भाजक = भाज्य + भागफल $\times$ शेषफल / divisor = dividend + quotient $\times$ remainder

Asked in: 2024 (Set HV, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका: $a = bq + r$, जहाँ $0 \leq r < b$
- अर्थात् भाज्य = भाजक $\times$ भागफल + शेषफल | उत्तर: (C) |

Solution (English)

- Euclid's division lemma: $a = bq + r$, where $0 \leq r < b$
- i.e. dividend = divisor $\times$ quotient + remainder. Answer: (C).

Q6 1 अंक / mark Rational / Irrational

परिमेय संख्या होगी :

Rational number will be :

- A. $\sqrt{2}$
 B. $\sqrt{3}$
 C. $\sqrt{9}$
 D. $\sqrt{7}$

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$ अपरिमेय संख्याएँ हैं (क्योंकि 2, 3, 7 पूर्ण वर्ग नहीं हैं)।
 2. $\sqrt{9} = 3 = 3/1$ परिमेय है। उत्तर: (C)।

Solution (English)

1. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$ are irrational (2, 3, 7 are not perfect squares).
 2. $\sqrt{9} = 3 = 3/1$ is rational. Answer: (C).

Q7 1 अंक / mark HCF-LCMयदि 65 और 117 के म.स. को $65p - 117$ के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा ?If HCF of 65 and 117 is expressed as $65p - 117$, then the value of p will be :

- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

Asked in: 2024 (Set IB, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. यूक्लिड विधि: $117 = 65 \times 1 + 52$; $65 = 52 \times 1 + 13$; $52 = 13 \times 4 + 0 \Rightarrow$ म.स. = 13
 2. $13 = 65p - 117 \Rightarrow 65p = 130 \Rightarrow p = 2$ । उत्तर: (B)।

Solution (English)

1. Euclid's method: $117 = 65 \times 1 + 52$; $65 = 52 \times 1 + 13$; $52 = 13 \times 4 + 0 \Rightarrow$ HCF = 13
 2. $13 = 65p - 117 \Rightarrow 65p = 130 \Rightarrow p = 2$. Answer: (B).

Q8 1 अंक / mark HCF-LCM

15, 18 और 24 का ल.स. है :

L.C.M. of 15, 18 and 24 is :

- A. 90
 B. 120
 C. 240
 D. 360

Asked in: 2024 (Set IB, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. $15 = 3 \times 5$; $18 = 2 \times 3^2$; $24 = 2^3 \times 3$
 2. ल.स. = सभी अभाज्य गुणनखण्डों की उच्चतम घात का गुणनफल = $2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$ । उत्तर: (D)।

Solution (English)

1. $15 = 3 \times 5$; $18 = 2 \times 3^2$; $24 = 2^3 \times 3$
 2. LCM = product of highest powers of all primes = $2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$. Answer: (D).

Q9

1 अंक / mark

Rational numbers

$\frac{148}{185}$ का सरलतम रूप है :

Simplest form of $\frac{148}{185}$ is :

- A. $\frac{4}{5}$
- B. $\frac{5}{7}$
- C. $\frac{5}{4}$
- D. $\frac{7}{5}$

Asked in: 2024 (Set IB, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $148 = 4 \times 37$ और $185 = 5 \times 37$, अतः म.स. = 37
2. $148/185 = (4 \times 37)/(5 \times 37) = 4/5$ | उत्तर: (A) |

Solution (English)

1. $148 = 4 \times 37$ and $185 = 5 \times 37$, so HCF = 37
2. $148/185 = (4 \times 37)/(5 \times 37) = 4/5$. Answer: (A).

Q10

1 अंक / mark

HCF-LCM

दिया है म.स. (HCF) (99, 153) = 9, तो ल.स. (LCM) (99, 153) होगा :

Given the HCF (99, 153) = 9, then LCM (99, 153) will be :

- A. 1683
- B. 99
- C. 153
- D. 99×153

Asked in: 2025 (Set CA, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. ल.स. = $(99 \times 153) \div \text{म.स.} = (99 \times 153) \div 9 = 11 \times 153 = 1683$
2. उत्तर: (A) 1683 |

Solution (English)

1. LCM = $(99 \times 153) \div \text{HCF} = (99 \times 153) \div 9 = 11 \times 153 = 1683$
2. Answer: (A) 1683.

Q11 1 अंक / mark Prime factorisation

संख्या 144 के अभाज्य गुणनखण्ड होंगे :

The prime factorization of number 144 will be :

- A. $2^4 \times 3^2$
 B. $4^2 \times 3^2$
 C. $2^4 \times 3^3$
 D. $2^3 \times 3^2$

Asked in: 2025 (Set CA, Q.6)

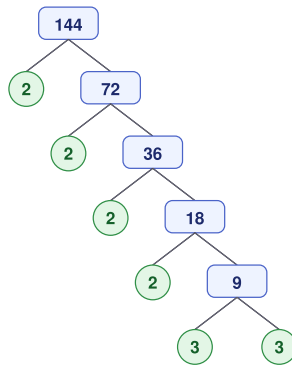
✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $144 = 2 \times 72 = 2 \times 2 \times 36 = 2^4 \times 9 = 2^4 \times 3^2$
 2. (B) में 4 अभाज्य नहीं है। उत्तर: (A)।

Solution (English)

1. $144 = 2 \times 72 = 2 \times 2 \times 36 = 2^4 \times 9 = 2^4 \times 3^2$
 2. In (B), 4 is not a prime. Answer: (A).

Fig: 2025 – CA – Q.6 (solution diagram) – $144 = 2^4 \times 3^2$ **Q12** 1 अंक / mark HCF-LCM

संख्याओं 54 और 336 का म.स. होगा :

The HCF of the numbers 54 and 336 will be :

- A. 9
 B. 6
 C. 3
 D. 18

Asked in: 2025 (Set CA, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. $54 = 2 \times 3^3$; $336 = 2^4 \times 3 \times 7$
 2. उभयनिष्ठ गुणनखण्डों की न्यूनतम घात: $2 \times 3 = 6$ । उत्तर: (B)।

Solution (English)

1. $54 = 2 \times 3^3$; $336 = 2^4 \times 3 \times 7$
 2. Lowest powers of common primes: $2 \times 3 = 6$. Answer: (B).

Q13 1 अंक / mark HCF-LCM

दो संख्याओं 'a' और 'b' का म.स. 5 है और उनका ल.स. 200 है तब 'a' और 'b' का गुणनफल है :

The HCF of two numbers 'a' and 'b' is 5 and their LCM is 200. Then the product of 'a' and 'b' is :

- A. 205
B. 1000
 C. 200
 D. 195

Asked in: 2025 (Set CB, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. $a \times b = \text{म.स.} \times \text{ल.स.} = 5 \times 200 = 1000$ | उत्तर: (B) ।

Solution (English)

1. $a \times b = \text{HCF} \times \text{LCM} = 5 \times 200 = 1000$. Answer: (B).

Q14 1 अंक / mark Rational / Irrationalसंख्या $4\sqrt{3}$ है :The number $4\sqrt{3}$ is :

- A. पूर्णांक / Integer
 B. परिमेय / Rational
C. अपरिमेय / Irrational
 D. इनमें से कोई नहीं / None of these

Asked in: 2025 (Set CB, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $\sqrt{3}$ अपरिमेय है और 4 एक शून्येतर परिमेय संख्या है ।
 2. परिमेय ($\neq 0$) $\times$ अपरिमेय = अपरिमेय, अतः $4\sqrt{3}$ अपरिमेय है । उत्तर: (C) ।

Solution (English)

1. $\sqrt{3}$ is irrational and 4 is a non-zero rational.
 2. Non-zero rational $\times$ irrational = irrational, so $4\sqrt{3}$ is irrational. Answer: (C).

Q15 1 अंक / mark HCF-LCM

यदि 20, 25 का ल.स. 100 है तो म.स. का मान होगा :

If LCM of 20, 25 is 100, then the value of HCF will be :

- A. 4
 B. 10
 C. 20
D. 5

Asked in: 2025 (Set CB, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. म.स. = $(20 \times 25) \div 100 = 500 \div 100 = 5$ | उत्तर: (D) ।

Solution (English)

1. $\text{HCF} = (20 \times 25) \div 100 = 500 \div 100 = 5$. Answer: (D).

Q16 1 अंक / mark Prime factorisation**156 का अभाज्य गुणनखण्ड होगा :****Prime factorisation of 156 will be :**

A. $2^2 \times 3 \times 13$

B. $2 \times 3^2 \times 13$

C. $2 \times 3 \times 13$

D. $2 \times 3 \times 13^2$

Asked in: 2025 (Set BY, Q.2)

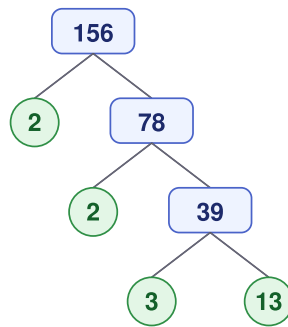
✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13 = 2^2 \times 3 \times 13$ | उत्तर: (A) |

Solution (English)

1. $156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13 = 2^2 \times 3 \times 13$. Answer: (A).

Fig: 2025 – BY – Q.2 (solution diagram) – $156 = 2^2 \times 3 \times 13$ **Q17** 1 अंक / mark HCF-LCM**संख्याओं 175 तथा 91 का म.स. होगा :****The HCF of the numbers 175 and 91 will be :**

A. 5

B. 7

C. 9

D. 25

Asked in: 2025 (Set BY, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. $175 = 5^2 \times 7$; $91 = 7 \times 13$

2. उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 7 है, अतः म.स. = 7 | उत्तर: (B) |

Solution (English)

1. $175 = 5^2 \times 7$; $91 = 7 \times 13$

2. Common factor is 7, so HCF = 7. Answer: (B).

Q18 1 अंक / mark Rational / Irrational

निम्नलिखित संख्याओं में, कौन-सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी ?

Which of the following numbers will be a rational number ?

- A. $\sqrt{3} / \sqrt{5}$
 B. $\sqrt{2} \times \sqrt{7}$
 C. $(\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7})$
 D. $\sqrt{12}$

Asked in: 2025 (Set BY, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. (A) $\sqrt{(3/5)}$ अपरिमेय; (B) $\sqrt{14}$ अपरिमेय; (D) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ अपरिमेय
 2. (C) $(\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7}) = 5 - 7 = -2$, जो परिमेय है। उत्तर: (C)।

Solution (English)

1. (A) $\sqrt{(3/5)}$ irrational; (B) $\sqrt{14}$ irrational; (D) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ irrational
 2. (C) $(\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7}) = 5 - 7 = -2$, which is rational. Answer: (C).

Q19 1 अंक / mark HCF-LCM

यदि म.स. (35, 49) = 7, तो ल.स. (35, 49) होगा :

If H.C.F. (35, 49) = 7, then L.C.M. (35, 49) will be :

- A. 1715
 B. 343
 C. 245
 D. 175

Asked in: 2025 (Set BW, Q.9)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. ल.स. = $(35 \times 49) \div 7 = 5 \times 49 = 245$ । उत्तर: (C)।

Solution (English)

1. LCM = $(35 \times 49) \div 7 = 5 \times 49 = 245$. Answer: (C).

Q20 1 अंक / mark HCF-LCM

दो संख्याओं 306 और 657 का म.स. होगा :

The H.C.F. of two numbers 306 and 657 will be :

- A. 3
 B. 9
 C. 18
 D. 73

Asked in: 2025 (Set BW, Q.10)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. यूक्लिड विधि: $657 = 306 \times 2 + 45$; $306 = 45 \times 6 + 36$; $45 = 36 \times 1 + 9$; $36 = 9 \times 4 + 0$
 2. अतः म.स. = 9। उत्तर: (B)।

Solution (English)

1. Euclid's method: $657 = 306 \times 2 + 45$; $306 = 45 \times 6 + 36$; $45 = 36 \times 1 + 9$; $36 = 9 \times 4 + 0$
 2. So HCF = 9. Answer: (B).

Q21 1 अंक / mark HCF-LCM

दो संख्याओं के ल.स. एवं म.स. क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या होगी :

L.C.M. and H.C.F. of two numbers are 168 and 6 respectively. If one number is 24, then second number will be :

- A. 12
- B. 42**
- C. 84
- D. 126

Asked in: 2025 (Set BW, Q.11)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. दूसरी संख्या = (म.स. $\times$ ल.स.) $\div$ पहली संख्या = $(6 \times 168) \div 24 = 1008 \div 24 = 42$ | उत्तर: (B)।

Solution (English)

1. Second number = $(\text{HCF} \times \text{LCM}) \div \text{first number} = (6 \times 168) \div 24 = 1008 \div 24 = 42$. Answer: (B).

Q22 1 अंक / mark HCF-LCM

यदि 25 तथा 15 का म.स. 5 है, तो उनका ल.स. होगा :

If the HCF of 25 and 15 is 5, then their LCM will be :

- A. 150
- B. 75**
- C. 125
- D. 100

Asked in: 2026 (Set FW, Q.3), 2026 (Set GA, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. ल.स. = $(25 \times 15) \div 5 = 75$ | उत्तर: (B)।

Solution (English)

1. LCM = $(25 \times 15) \div 5 = 75$. Answer: (B).

नोट: 2026 (FW) में विकल्प 50, 75, 125, 250 थे; उत्तर वही (75) है।

Note: in 2026 (FW) the options were 50, 75, 125, 250; the answer (75) is the same.

Q23

1 अंक / mark

Prime factorisation

संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखण्ड होगा :

Prime factorization of the number 1560 will be :

- A. $2 \times 3 \times 5 \times 13$
 B. $2^2 \times 3 \times 5 \times 13$
 C. $2^3 \times 3 \times 5 \times 13$
 D. $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 13$

Asked in: 2026 (Set GA, Q.11)

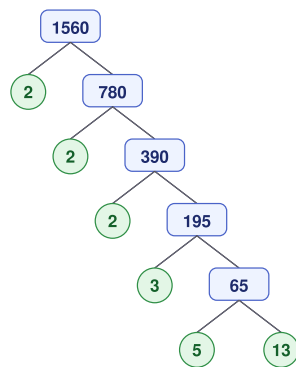
✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

$$1. 1560 = 2 \times 780 = 2^2 \times 390 = 2^3 \times 195 = 2^3 \times 3 \times 65 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 13 \mid \text{उत्तर: (C) } \mid$$

Solution (English)

$$1. 1560 = 2 \times 780 = 2^2 \times 390 = 2^3 \times 195 = 2^3 \times 3 \times 65 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 13. \text{ Answer: (C).}$$

Fig: 2026 – GA – Q.11 (solution diagram) – $1560 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 13$

Q24

1 अंक / mark

Prime factorisation

संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखण्ड होंगे :

The prime factorization of number 3825 will be :

- A. $3^2 \times 5^2 \times 19$
B. $3^2 \times 5^2 \times 17$
 C. $3^2 \times 5^2 \times 13$
 D. $3^2 \times 5^2 \times 11$

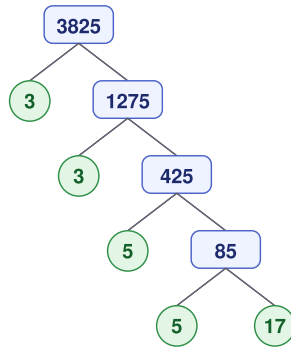
Asked in: 2026 (Set GB, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. $3825 = 5 \times 765 = 5^2 \times 153 = 5^2 \times 9 \times 17 = 3^2 \times 5^2 \times 17$ | उत्तर: (B) |

Solution (English)

1. $3825 = 5 \times 765 = 5^2 \times 153 = 5^2 \times 9 \times 17 = 3^2 \times 5^2 \times 17$. Answer: (B).Fig: 2026 - GB - Q.1 (solution diagram) - $3825 = 3^2 \times 5^2 \times 17$ **Q25**

1 अंक / mark

HCF-LCM

संख्याओं 24 और 40 का म.स. होगा :

The HCF of numbers 24 and 40 will be :

- A. 12
 B. 10
C. 8
 D. 4

Asked in: 2026 (Set FW, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $24 = 2^3 \times 3$; $40 = 2^3 \times 5 \Rightarrow$ म.स. $= 2^3 = 8$ | उत्तर: (C) |

Solution (English)

1. $24 = 2^3 \times 3$; $40 = 2^3 \times 5 \Rightarrow$ HCF $= 2^3 = 8$. Answer: (C).

Q26

1 अंक / mark

Prime factorisation

72 के अभाज्य गुणखण्ड होंगे :

The prime factors of 72 will be :

- A. $2^3 \times 3^2$
 B. $2^2 \times 3^3$
 C. $2^4 \times 3$
 D. 2×3^3

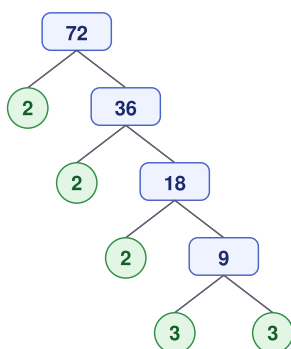
Asked in: 2026 (Set FW, Q.11)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $72 = 2 \times 36 = 2 \times 2 \times 18 = 2 \times 2 \times 2 \times 9 = 2^3 \times 3^2$ | उत्तर: (A) |

Solution (English)

1. $72 = 2 \times 36 = 2 \times 2 \times 18 = 2 \times 2 \times 2 \times 9 = 2^3 \times 3^2$. Answer: (A).Fig: 2026 - FW - Q.11 (solution diagram) - $72 = 2^3 \times 3^2$

Q27

1 अंक / mark

HCF-LCM

संख्याओं 12 और 20 का ल.स. होगा :

LCM of the numbers 12 and 20 will be :

- A. 30
 B. 60
 C. 120
 D. 140

Asked in: 2026 (Set FX, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. $12 = 2^2 \times 3$; $20 = 2^2 \times 5 \Rightarrow$ ल.स. $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$ | उत्तर: (B) |

Solution (English)

1. $12 = 2^2 \times 3$; $20 = 2^2 \times 5 \Rightarrow$ LCM $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$. Answer: (B).

Q28 1 अंक / mark HCF-LCM

संख्याओं 49 तथा 91 का म.स. होगा :

HCF of the numbers 49 and 91 will be :

- A. 7
B. 9
C. 11
D. 13

Asked in: 2026 (Set FX, Q.13)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. $49 = 7^2$; $91 = 7 \times 13 \Rightarrow$ म.स. = 7 | उत्तर: (A) |

Solution (English)

1. $49 = 7^2$; $91 = 7 \times 13 \Rightarrow$ HCF = 7. Answer: (A).**Q29** 1 अंक / mark HCF-LCM

दो संख्याओं के ल.स. तथा म.स. क्रमशः 182 तथा 13 हैं। यदि एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या होगी :

LCM and HCF of two numbers are 182 and 13 respectively. If one number is 26, then other number will be :

- A. 13
B. 39
C. 78
D. 91

Asked in: 2026 (Set FX, Q.14)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. दूसरी संख्या = $(182 \times 13) \div 26 = 2366 \div 26 = 91$ | उत्तर: (D) |

Solution (English)

1. Other number = $(182 \times 13) \div 26 = 2366 \div 26 = 91$. Answer: (D).**Q30** 1 अंक / mark Euclid's lemma / HCF

वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 125 और 70 को भाग देने पर क्रमशः 8 और 5 शेष छोड़ती है, होगी :

The biggest number which divides 125 and 70, and gives remainder 8 and 5 respectively will be :

- A. 15
B. 13
C. 17
D. 14

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. $125 - 8 = 117$ और $70 - 5 = 65$ वह संख्याएँ हैं जो अभीष्ट संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगी।
2. अभीष्ट संख्या = म.स.(117, 65): $117 = 65 \times 1 + 52$; $65 = 52 \times 1 + 13$; $52 = 13 \times 4 + 0 \Rightarrow 13$
3. यह $13 > 8$ भी है। उत्तर: (B) 13 |

Solution (English)

1. $125 - 8 = 117$ and $70 - 5 = 65$ are exactly divisible by the required number.
2. Required number = HCF(117, 65): $117 = 65 \times 1 + 52$; $65 = 52 \times 1 + 13$; $52 = 13 \times 4 + 0 \Rightarrow 13$
3. Also $13 > 8$ (remainder < divisor). Answer: (B) 13.

Q31 1 अंक / mark Prime factorisation

संख्या 144 के अभाज्य गुणनखण्ड में अभाज्य गुणनखण्डों की घातों का योगफल होगा :

The sum of powers of prime factors of the number 144 will be :

- A. 5
B. 4
C. 6
D. 3

Asked in: 2023 (Set DX, Q.3), 2023 (Set EB, Q.2), 2023 (Set ZZ, Q.9)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

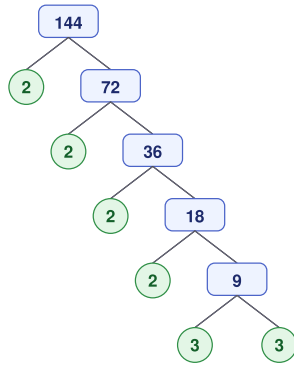
1. $144 = 2^4 \times 3^2$; घातों का योग = $4 + 2 = 6$ | उत्तर: 6 |

Solution (English)

1. $144 = 2^4 \times 3^2$; sum of powers = $4 + 2 = 6$. Answer: 6.

नोट: विकल्प सेट के अनुसार बदलते हैं (ZZ: 5, 4, 6, 3 → (C); EB: 5, 6, 7, 8 → (B); DX: 3, 4, 5, 6 → (D)); उत्तर हर बार 6 है।

Note: options vary by set (ZZ: 5, 4, 6, 3 → (C); EB: 5, 6, 7, 8 → (B); DX: 3, 4, 5, 6 → (D)); the answer is always 6.

Fig: 2023 - DX - Q.3 (solution diagram) - $144 = 2^4 \times 3^2$ **Q32** 1 अंक / mark Decimal expansion

परिमेय संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी :

In the decimal expansion of the number 129/125 the number of digits will be :

- A. One / एक
B. Two / दो
C. Three / तीन
D. Four / चार

Asked in: 2023 (Set DY, Q.2)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $125 = 5^3$, अतः 129/125 का दशमलव प्रसार सांत (terminating) है।2. $129 \div 125 = 1.032$, दशमलव के बाद 3 अंक हैं। उत्तर: (C) तीन।

Solution (English)

1. $125 = 5^3$, so 129/125 has a terminating decimal expansion.2. $129 \div 125 = 1.032$, which has 3 digits after the decimal point. Answer: (C) Three.

नोट: प्रश्न में "दशमलव के बाद" शब्द छपा नहीं है; उत्तर इसी अर्थ में लिया गया है।

Note: the printed question does not say "after the decimal point"; the answer is taken in that sense.

Q33 1 अंक / mark Euclid's lemma / HCF

वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 245 और 1037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 छोड़ती है, होगी :

The largest number which divides 245 and 1037, leaving remainder 5 in each case, will be :

- A. 22
- B. 23
- C. 24**
- D. 25

Asked in: 2023 (Set DY, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- $245 - 5 = 240$ और $1037 - 5 = 1032$
- म.स.(240, 1032): $1032 = 240 \times 4 + 72$; $240 = 72 \times 3 + 24$; $72 = 24 \times 3 + 0 \Rightarrow 24$
- उत्तर: (C) 24।

Solution (English)

- $245 - 5 = 240$ and $1037 - 5 = 1032$
- HCF(240, 1032): $1032 = 240 \times 4 + 72$; $240 = 72 \times 3 + 24$; $72 = 24 \times 3 + 0 \Rightarrow 24$
- Answer: (C) 24.

Q34 1 अंक / mark Decimal expansion

परिमेय संख्या $17/(2^2 \times 5)$ का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा ?

The decimal expansion of the rational number $17/(2^2 \times 5)$ will terminate after which number of places of decimal ?

- A. 1
- B. 2**
- C. 3
- D. 4

Asked in: 2023 (Set DX, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $2^2 \times 5 = 20$, अतः $17/20 = 0.85$
- दशमलव के 2 स्थानों के बाद प्रसार समाप्त हो जाता है। उत्तर: (B)।
- सूत्र: $p/(2^m 5^n)$ की समाप्ति = m और n में से बड़े के बाद; यहाँ $m = 2$, $n = 1 \Rightarrow 2$ स्थान।

Solution (English)

- $2^2 \times 5 = 20$, so $17/20 = 0.85$
- The expansion ends after 2 places of decimal. Answer: (B).
- Rule: $p/(2^m 5^n)$ terminates after $\max(m, n)$ places; here $m = 2$, $n = 1 \Rightarrow 2$ places.

Q35 1 अंक / mark HCF-LCM

दिया है ल.स. $(132, 288) = 3168$, तो म.स. $(132, 288)$ होगा :

Given that LCM of $(132, 288) = 3168$, then HCF of $(132, 288)$ will be :

- A. 288
- B. 132
- C. 48
- D. 12**

Asked in: 2023 (Set DX, Q.4), 2022 (Set RE, Q.1(a))

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. म.स. = $(132 \times 288) \div 3168 = 38016 \div 3168 = 12$ | उत्तर: **12** |

Solution (English)

1. HCF = $(132 \times 288) \div 3168 = 38016 \div 3168 = 12$. Answer: **12**.

नोट: 2023 (DX) में विकल्प (A) 288 (B) 132 (C) 48 (D) 12 थे; 2022 (RE) में चार विकल्प (i)-(iv) थे | उत्तर 12 है |

Note: 2023 (DX) options were (A) 288 (B) 132 (C) 48 (D) 12; 2022 (RE) had options (i)-(iv). Answer is 12.

Q36 1 अंक / mark HCF-LCM

वह सबसे छोटी संख्या जिसे 35, 56 और 91 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है, होगी :

The least number which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case will be :

- A. 3640
- B. 3645
- C. 3647**
- D. 3740

Asked in: 2024 (Set HX, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $35 = 5 \times 7$; $56 = 2^3 \times 7$; $91 = 7 \times 13$

2. ल.स. = $2^3 \times 5 \times 7 \times 13 = 3640$

3. अभीष्ट संख्या = ल.स. + शेषफल = $3640 + 7 = 3647$ | उत्तर: **(C)** |

Solution (English)

1. $35 = 5 \times 7$; $56 = 2^3 \times 7$; $91 = 7 \times 13$

2. LCM = $2^3 \times 5 \times 7 \times 13 = 3640$

3. Required number = LCM + remainder = $3640 + 7 = 3647$. Answer: **(C)**.

लघु उत्तरीय (2 अंक)

Short answer (2 marks)

(17)

Q37

2 अंक / marks

Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $2\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।Prove that $2\sqrt{3}$ is an irrational number.

Asked in: 2026 (Set FW, Q.1(c)), 2024 (Set HZ, Q.1(b)), 2024 (Set IB, Q.1(c))

हल (हिन्दी)

- माना कि $2\sqrt{3}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $2\sqrt{3} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- दोनों ओर 2 से भाग देने पर: $\sqrt{3} = a/(2b)$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{3}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{3}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $2\sqrt{3}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $2\sqrt{3}$ is rational.
- Then $2\sqrt{3} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- Dividing both sides by 2: $\sqrt{3} = a/(2b)$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{3}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{3}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $2\sqrt{3}$ is an irrational number. Hence proved.

Q38

2 अंक / marks

Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $(4 + \sqrt{2})$ अपरिमेय संख्या है।Prove that $(4 + \sqrt{2})$ is an irrational number.

Asked in: 2025 (Set CA, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $4 + \sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $4 + \sqrt{2} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $\sqrt{2} = a/b - 4 = (a - 4b)/b$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{2}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $4 + \sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $4 + \sqrt{2}$ is rational.
- Then $4 + \sqrt{2} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $\sqrt{2} = a/b - 4 = (a - 4b)/b$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{2}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{2}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $4 + \sqrt{2}$ is an irrational number. Hence proved.

Q39

2 अंक / marks

Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $(4 - 3\sqrt{2})$ एक अपरिमेय संख्या है।

Prove that $(4 - 3\sqrt{2})$ is an irrational number.

Asked in: 2025 (Set CB, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $4 - 3\sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $4 - 3\sqrt{2} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $3\sqrt{2} = 4 - a/b = (4b - a)/b \Rightarrow \sqrt{2} = (4b - a)/(3b)$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{2}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $4 - 3\sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $4 - 3\sqrt{2}$ is rational.
- Then $4 - 3\sqrt{2} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $3\sqrt{2} = 4 - a/b = (4b - a)/b \Rightarrow \sqrt{2} = (4b - a)/(3b)$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{2}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{2}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $4 - 3\sqrt{2}$ is an irrational number. Hence proved.

Q40

2 अंक / marks

Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $7\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।

Prove that $7\sqrt{5}$ is an irrational number.

Asked in: 2025 (Set BY, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $7\sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $7\sqrt{5} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- दोनों ओर 7 से भाग देने पर: $\sqrt{5} = a/(7b)$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{5}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{5}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $7\sqrt{5}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $7\sqrt{5}$ is rational.
- Then $7\sqrt{5} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- Dividing both sides by 7: $\sqrt{5} = a/(7b)$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{5}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{5}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $7\sqrt{5}$ is an irrational number. Hence proved.

Q41 2 अंक / marks Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $6 - \sqrt{2}$ अपरिमेय है।Prove that $6 - \sqrt{2}$ is irrational.

Asked in: 2025 (Set BW, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $6 - \sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $6 - \sqrt{2} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $\sqrt{2} = 6 - a/b = (6b - a)/b$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{2}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $6 - \sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $6 - \sqrt{2}$ is rational.
- Then $6 - \sqrt{2} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $\sqrt{2} = 6 - a/b = (6b - a)/b$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{2}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{2}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $6 - \sqrt{2}$ is an irrational number. Hence proved.

Q42 2 अंक / marks Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $(3 - \sqrt{2})$ अपरिमेय है।Prove that $(3 - \sqrt{2})$ is irrational.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $3 - \sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $3 - \sqrt{2} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $\sqrt{2} = 3 - a/b = (3b - a)/b$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{2}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $3 - \sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $3 - \sqrt{2}$ is rational.
- Then $3 - \sqrt{2} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $\sqrt{2} = 3 - a/b = (3b - a)/b$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{2}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{2}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $3 - \sqrt{2}$ is an irrational number. Hence proved.

Q43 2 अंक / marks Irrational proof**सिद्ध कीजिए कि $5 + \sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।****Prove that $5 + \sqrt{3}$ is an irrational number.**

Asked in: 2026 (Set GB, Q.1(e)), 2023 (Set EB, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $5 + \sqrt{3}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $5 + \sqrt{3} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $\sqrt{3} = a/b - 5 = (a - 5b)/b$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{3}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{3}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $5 + \sqrt{3}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $5 + \sqrt{3}$ is rational.
- Then $5 + \sqrt{3} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $\sqrt{3} = a/b - 5 = (a - 5b)/b$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{3}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{3}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $5 + \sqrt{3}$ is an irrational number. Hence proved.

Q44 2 अंक / marks Irrational proof**सिद्ध कीजिए कि $2\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है।****Prove that $2\sqrt{2}$ is an irrational number.**

Asked in: 2026 (Set FX, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $2\sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $2\sqrt{2} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- दोनों ओर 2 से भाग देने पर: $\sqrt{2} = a/(2b)$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{2}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $2\sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $2\sqrt{2}$ is rational.
- Then $2\sqrt{2} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- Dividing both sides by 2: $\sqrt{2} = a/(2b)$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{2}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{2}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $2\sqrt{2}$ is an irrational number. Hence proved.

Q45 2 अंक / marks Irrational proof**सिद्ध कीजिए कि $2 - \sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है।****Prove that $2 - \sqrt{5}$ is an irrational number.**

Asked in: 2022 (Set RE, Q.3(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $2 - \sqrt{5}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $2 - \sqrt{5} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $\sqrt{5} = 2 - a/b = (2b - a)/b$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णांकों का भागफल), अतः $\sqrt{5}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{5}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $2 - \sqrt{5}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $2 - \sqrt{5}$ is rational.
- Then $2 - \sqrt{5} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $\sqrt{5} = 2 - a/b = (2b - a)/b$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{5}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{5}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $2 - \sqrt{5}$ is an irrational number. Hence proved.

Q47 2 अंक / marks Irrational proof**सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है ($\sqrt{2}$ परिमेय संख्या नहीं है)।****Prove that $\sqrt{2}$ is an irrational number (is not a rational number).**

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.21(a)), 2022 (Set AY, Q.3(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $\sqrt{2}$ एक परिमेय संख्या है। तब $\sqrt{2} = p/q$, जहाँ p, q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ (अर्थात् p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 1 के अतिरिक्त नहीं)।
- दोनों ओर वर्ग करने पर: $2q^2 = p^2$... (i)
- अतः p^2 को 2 से भाग जाता है। प्रमेय के अनुसार, यदि अभाज्य संख्या 2 किसी पूर्णांक a के वर्ग a^2 को विभाजित करती है, तो 2 संख्या a को भी विभाजित करती है। अतः p को 2 से भाग जाता है।
- माना $p = 2m$ (m कोई पूर्णांक)। (i) में रखने पर: $2q^2 = 4m^2 \Rightarrow q^2 = 2m^2$
- अतः q^2 को 2 से भाग जाता है, इसलिए q को भी 2 से भाग जाता है।
- इस प्रकार p और q दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखण्ड है, जो p और q के सह-अभाज्य होने की कल्पना का विरोधाभास है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है। $\sqrt{2}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $\sqrt{2}$ is rational. Then $\sqrt{2} = p/q$, where p and q are co-prime integers and $q \neq 0$ (no common factor other than 1).
- Squaring both sides: $2q^2 = p^2$... (i)
- So 2 divides p^2 . By the theorem: if a prime 2 divides a^2 , then 2 divides a . Hence 2 divides p .
- Let $p = 2m$ (m an integer). Putting in (i): $2q^2 = 4m^2 \Rightarrow q^2 = 2m^2$
- So 2 divides q^2 , and therefore 2 divides q .
- Thus p and q have a common factor 2, contradicting the assumption that p and q are co-prime.
- So our assumption is wrong. $\sqrt{2}$ is an irrational number. Hence proved.

Q48 2 अंक / marks Irrational proof**सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।****Prove that $\sqrt{3}$ is an irrational number.**

Asked in: 2023 (Set DX, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $\sqrt{3}$ एक परिमेय संख्या है। तब $\sqrt{3} = p/q$, जहाँ p, q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ (अर्थात् p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 1 के अतिरिक्त नहीं)।
- दोनों ओर वर्ग करने पर: $3q^2 = p^2 \dots (i)$
- अतः p^2 को 3 से भाग जाता है। प्रमेय के अनुसार, यदि अभाज्य संख्या 3 किसी पूर्णांक a के वर्ग a^2 को विभाजित करती है, तो 3 संख्या a को भी विभाजित करती है। अतः p को 3 से भाग जाता है।
- माना $p = 3m$ (m कोई पूर्णांक)। (i) में रखने पर: $3q^2 = 9m^2 \Rightarrow q^2 = 3m^2$
- अतः q^2 को 3 से भाग जाता है, इसलिए q को भी 3 से भाग जाता है।
- इस प्रकार p और q दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखण्ड है, जो p और q के सह-अभाज्य होने की कल्पना का विरोधाभास है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है। **$\sqrt{3}$ अपरिमेय संख्या है।** सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $\sqrt{3}$ is rational. Then $\sqrt{3} = p/q$, where p and q are co-prime integers and $q \neq 0$ (no common factor other than 1).
- Squaring both sides: $3q^2 = p^2 \dots (i)$
- So 3 divides p^2 . By the theorem: if a prime 3 divides a^2 , then 3 divides a . Hence 3 divides p .
- Let $p = 3m$ (m an integer). Putting in (i): $3q^2 = 9m^2 \Rightarrow q^2 = 3m^2$
- So 3 divides q^2 , and therefore 3 divides q .
- Thus p and q have a common factor 3, contradicting the assumption that p and q are co-prime.
- So our assumption is wrong. **$\sqrt{3}$ is an irrational number.** Hence proved.

Q49 2 अंक / marks HCF-LCM**दिया गया है कि म.स. (HCF) (99, 153) = 9, तो ल.स. (LCM) (99, 153) का मान ज्ञात कीजिए।****Given that HCF (99, 153) = 9, find the value of LCM (99, 153).**

Asked in: 2024 (Set HX, Q.21(a))

हल (हिन्दी)

- हम जानते हैं: म.स. $\times$ ल.स. = पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या
- $9 \times \text{ल.स.} = 99 \times 153$
- ल.स. = $(99 \times 153) \div 9 = 11 \times 153 = 1683$
- अतः **ल.स. (99, 153) = 1683**

Solution (English)

- We know: HCF $\times$ LCM = first number $\times$ second number
- $9 \times \text{LCM} = 99 \times 153$
- LCM = $(99 \times 153) \div 9 = 11 \times 153 = 1683$
- Hence **LCM (99, 153) = 1683**

Q50 2 अंक / marks HCF-LCM**अभाज्य गुणनखण्ड विधि द्वारा 2520 और 10530 का ल.स. तथा म.स. ज्ञात कीजिए।****Find the LCM and HCF of 2520 and 10530 by prime factorization method.**

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

- $2520 = 2 \times 1260 = 2^2 \times 630 = 2^3 \times 315 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- $10530 = 2 \times 5265 = 2 \times 3^4 \times 5 \times 13$ (क्योंकि $5265 = 5 \times 1053 = 5 \times 3^4 \times 13$)
- म.स. = उभयनिष्ठ गुणनखण्डों की न्यूनतम घात $= 2 \times 3^2 \times 5 = 90$
- ल.स. = सभी गुणनखण्डों की उच्चतम घात $= 2^3 \times 3^4 \times 5 \times 7 \times 13 = 294840$
- जाँच: $90 \times 294840 = 26,535,600 = 2520 \times 10530$ ✓
- म.स. = 90, ल.स. = 294840**

Solution (English)

- $2520 = 2 \times 1260 = 2^2 \times 630 = 2^3 \times 315 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- $10530 = 2 \times 5265 = 2 \times 3^4 \times 5 \times 13$ (as $5265 = 5 \times 1053 = 5 \times 3^4 \times 13$)
- HCF = product of lowest powers of common primes $= 2 \times 3^2 \times 5 = 90$
- LCM = product of highest powers of all primes $= 2^3 \times 3^4 \times 5 \times 7 \times 13 = 294840$
- Check: $90 \times 294840 = 26,535,600 = 2520 \times 10530$ ✓
- HCF = 90, LCM = 294840**

Q51 2 अंक / marks HCF-LCM**संख्याओं 272 और 1032 का म.स. और ल.स. ज्ञात कीजिए।****Find the HCF and LCM of the numbers 272 and 1032.**

Asked in: 2026 (Set GB, Q.1(f))

हल (हिन्दी)

- यूक्लिड विधि: $1032 = 272 \times 3 + 216$
- $272 = 216 \times 1 + 56$; $216 = 56 \times 3 + 48$; $56 = 48 \times 1 + 8$; $48 = 8 \times 6 + 0$
- अतः म.स. = 8 (अभाज्य गुणनखण्ड से जाँच: $272 = 2^4 \times 17$, $1032 = 2^3 \times 3 \times 43 \Rightarrow$ म.स. $= 2^3 = 8$ ✓)
- ल.स. $= (272 \times 1032) \div 8 = 34 \times 1032 = 35088$
- म.स. = 8, ल.स. = 35088**

Solution (English)

- Euclid's method: $1032 = 272 \times 3 + 216$
- $272 = 216 \times 1 + 56$; $216 = 56 \times 3 + 48$; $56 = 48 \times 1 + 8$; $48 = 8 \times 6 + 0$
- So HCF = 8 (check by prime factors: $272 = 2^4 \times 17$, $1032 = 2^3 \times 3 \times 43 \Rightarrow$ HCF $= 2^3 = 8$ ✓)
- LCM $= (272 \times 1032) \div 8 = 34 \times 1032 = 35088$
- HCF = 8, LCM = 35088**

Q52

2 अंक / marks

Euclid's algorithm

यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा संख्याओं 165 और 255 का म.स. ज्ञात कीजिए।

Find the HCF of numbers 165 and 255 using Euclid's division algorithm.

Asked in: 2022 (Set RE, Q.4(a))

हल (हिन्दी)

- बड़ी संख्या 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ($a = bq + r$) लगाने पर:
- $255 = 165 \times 1 + 90$
- $165 = 90 \times 1 + 75$
- $90 = 75 \times 1 + 15$
- $75 = 15 \times 5 + 0$
- शेषफल 0 हो गया, अतः अन्तिम भाजक ही म.स. है। **म.स. (165, 255) = 15**

Solution (English)

- Applying Euclid's division lemma ($a = bq + r$) with the larger number 255:
- $255 = 165 \times 1 + 90$
- $165 = 90 \times 1 + 75$
- $90 = 75 \times 1 + 15$
- $75 = 15 \times 5 + 0$
- The remainder is 0, so the last divisor is the HCF. **HCF (165, 255) = 15**

Euclid: $a = bq + r$

$$255 = 165 \times 1 + 90$$

$$165 = 90 \times 1 + 75$$

$$90 = 75 \times 1 + 15$$

$$75 = 15 \times 5 + 0$$

$$\text{HCF (165, 255) = 15}$$

Fig: 2022 - RE - Q.4(a) (solution diagram) - Euclid's division steps for 165 and 255

Q53

2 अंक / marks

Decimal expansion

लम्बी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 सांत दशमलव है।

Without performing the long division procedure show that the rational number 1351/1250 is terminating decimal.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.4(a))

हल (हिन्दी)

- नियम: p/q (सरलतम रूप में) का दशमलव प्रसार सांत होता है यदि और केवल यदि $q = 2^m \times 5^n$ ($m, n \geq 0$)।
- यहाँ $1250 = 2 \times 625 = 2 \times 5^4 = 2^1 \times 5^4$
- $1351 = 7 \times 193$ और $1250 = 2 \times 5^4$ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नहीं है, अतः $1351/1250$ सरलतम रूप में है।
- हर $2^m \times 5^n$ के रूप का है, इसलिए **1351/1250 सांत दशमलव है** (वास्तव में 1.0808)।

Solution (English)

- Rule: p/q (in lowest terms) has a terminating decimal expansion iff $q = 2^m \times 5^n$ ($m, n \geq 0$).
- Here $1250 = 2 \times 625 = 2 \times 5^4 = 2^1 \times 5^4$
- $1351 = 7 \times 193$ and $1250 = 2 \times 5^4$ have no common factor, so $1351/1250$ is already in lowest terms.
- The denominator is of the form $2^m \times 5^n$, so **1351/1250 is a terminating decimal** (indeed 1.0808).

Q54

2 अंक / marks

Decimal expansion

वास्तविक लम्बी विभाजन विधि किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या $637/7280$ का दशमलव प्रसार सांत है या असांत आवर्ती। कारण दीजिए।

Without doing the actual long division process, find if the expansion of a rational number $637/7280$ is a terminating or non-terminating repeating decimal. Give reasons for your answer.

Asked in: 2023 (Set DY, Q.21(a))

हल (हिन्दी)

- $637 = 7^2 \times 13$ और $7280 = 2^4 \times 5 \times 7 \times 13$
- $637/7280 = (7^2 \times 13)/(2^4 \times 5 \times 7 \times 13) = 7/(2^4 \times 5) = 7/80$ (सरलतम रूप)
- सरलतम रूप में हर $80 = 2^4 \times 5^1$ है, जो $2^m \times 5^n$ के रूप का है।
- अतः $637/7280$ का दशमलव प्रसार सांत (terminating) है ($7/80 = 0.0875$)।

Solution (English)

- $637 = 7^2 \times 13$ and $7280 = 2^4 \times 5 \times 7 \times 13$
- $637/7280 = (7^2 \times 13)/(2^4 \times 5 \times 7 \times 13) = 7/(2^4 \times 5) = 7/80$ (lowest terms)
- In lowest terms the denominator is $80 = 2^4 \times 5^1$, which is of the form $2^m \times 5^n$.
- So $637/7280$ has a terminating decimal expansion ($7/80 = 0.0875$).

दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)

Long answer (4 marks)

(1)

Q46

4 अंक / marks

Irrational proof

सिद्ध कीजिए कि $(2 + \sqrt{3})$ एक अपरिमेय संख्या है।Prove that $(2 + \sqrt{3})$ is an irrational number.

Asked in: 2022 (Set BA, Q.5(a))

हल (हिन्दी)

- माना कि $2 + \sqrt{3}$ एक परिमेय संख्या है।
- तब $2 + \sqrt{3} = a/b$, जहाँ a, b पूर्णांक हैं और $b \neq 0$ ।
- अतः $\sqrt{3} = a/b - 2 = (a - 2b)/b$
- दायाँ पक्ष परिमेय है (पूर्णाकों का भागफल), अतः $\sqrt{3}$ परिमेय होगा।
- परन्तु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि $\sqrt{3}$ अपरिमेय है।
- अतः हमारी कल्पना गलत है और $2 + \sqrt{3}$ अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let us assume, to the contrary, that $2 + \sqrt{3}$ is rational.
- Then $2 + \sqrt{3} = a/b$, where a, b are integers and $b \neq 0$.
- So $\sqrt{3} = a/b - 2 = (a - 2b)/b$
- The right side is rational (a quotient of integers), so $\sqrt{3}$ would be rational.
- But this contradicts the fact that $\sqrt{3}$ is irrational.
- So our assumption is wrong and $2 + \sqrt{3}$ is an irrational number. Hence proved.

Unclear / ध्यान देने योग्य बातें

- 2023 (DY) Q2 – प्रश्न में "दशमलव के बाद" शब्द छपा नहीं है। उत्तर "दशमलव के बाद 3 अंक" मानकर दिया गया है।

2023 (DY) Q2 – the printed question does not say "after the decimal point". The answer assumes "3 digits after the decimal point".

- 2022 का एक स्कैन (फाइल का कवर "EA" दिखाता है पर अन्दर के पृष्ठों पर "BA" छपा है)। इसे सेट BA के रूप में रखा गया है; इसमें Real Numbers का कोई MCQ नहीं मिला, केवल 5(a) मिला।

One 2022 scan has an "EA" cover but "BA" on its inner pages. It is listed as Set BA; no Real Numbers MCQ was found in it, only Q5(a).

- 2022 के सेट AY में Real Numbers का कोई MCQ नहीं मिला (प्रश्न 3(a) और 4(a) मिले)।

No Real Numbers MCQ was found in 2022 Set AY (only Q3(a) and Q4(a)).

- कुछ स्कैन में पृष्ठ धुंधले/तिरछे हैं। प्रश्न खोजने के लिए अंग्रेजी पाठ में कीवर्ड खोज और पृष्ठ-निरीक्षण दोनों किए गए, पर हिन्दी-बहुल पृष्ठों पर कोई Real Numbers प्रश्न छूट जाने की सम्भावना है। छूटा हुआ प्रश्न मिले तो बताइए, जोड़ दिया जाएगा।

Some scans are blurred/skewed. Questions were located by keyword search on the English text plus page inspection, so a Real Numbers question on a mostly-Hindi page could still be missing. If you spot one, tell me and it will be added.

Summary

Unique questions: **54** (MCQ 36, 2-mark 17, 4-mark 1). Total appearances: **63**.

- 2026: 14
- 2025: 16
- 2024: 13
- 2023: 14
- 2022: 6